

Vekstmodeller

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Lineær og eksponentiell vekst

Lineær vekst: konstant tillegg per tidsenhet ($y = a + bx$). Eksponentiell vekst: konstant multiplikasjon per tidsenhet ($y = a \cdot b^x$). Logistisk vekst nærmer seg et maksimum. Vekstmodeller brukes i økonomi, biologi og fysikk.

Modellene

Lineær: $y = a + bx$ (konstant stigning b per enhet)

Eksponentiell: $y = a \cdot b^x$ (vekstfaktor b per enhet). $b > 1$: vekst. $0 < b < 1$: nedgang.

Dobling/halvering: $y = a \cdot 2^{(t/T)}$ der T er doblings-/halveringstid

Rentes rente: $K = K \cdot (1+r)^n$ (r =rente, n =antall perioder)

Mild

9 oppgaver

1.

Er veksten lineær eller eksponentiell? a) +5 hvert år b) $\times 1,5$ hvert år c) +100 kr/mnd

Svar:

2.

Lineær vekst: $y=200+50x$. Finn y for $x=0,1,2,3,5$.

Svar:

3.

Eksponentiell: $y=3 \cdot 2^x$. Finn y for $x=0,1,2,3,4$.

Svar:

4.

Startverdi 1000 kr, vokser 10% per år. a) Etter 1 år? b) Etter 2 år? c) Formel?

Svar:

5.

Halvering: 400g radioaktivt stoff, halveringstid 10 år. Mengde etter 20 år?

Svar:

6.

Hva er vekstfaktoren for 8% vekst per år?

Svar:

7.

Bakterier doubles hvert 2. time. Start: 100. Etter 8 timer?

Svar:

8.

Tegn punktene $(0,100)$, $(1,150)$, $(2,200)$, $(3,250)$. Er dette lineær eller eksponentiell?

Svar:

9.

En bil kjøpes for 300 000 kr. Verditap 15% per år. Verdi etter 3 år?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

$y = 5000 \cdot 1,06$. Hva betyr 5000 og 1,06 i modellen? Finn y for $x=10$.

Svar:

11.

Dobbleringstid: $72/r\%$ -regelen. Finn dobbleringstid for 6% og 9% vekst.

Svar:

12.

Nedgang: $K = 50000 \cdot 0,8$. Etter hvor mange år er K under 10 000? Prøv og enten.

Svar:

13.

Sammenlikn: lineær $100+50x$ vs eksponentiell $100 \cdot 1,5$. Hvem er størst for $x=1,5,10$?

Svar:

14.

Befolkning dobles på 25 år. Finn vekstfaktor per år.

Svar:

15.

Rentes rente: 50 000 kr, 4% p.a. Etter 20 år?

Svar:

16.

CO-utslipp: 40 milliarder tonn 2020, øker 2% per år. Estimer utslipp 2030.

Svar:

17.

Finn halveringstiden for et stoff med nedgangsrate 5% per år.

Svar:

18.

Lag en modell: 50 planter i år. Øker med 20% per år. Formel og etter 5 år.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappLineær: $y = a + bx$ (konstant stigning b per enhet)Ekspontiell: $y = a \cdot b^x$ (vekstfaktor b per enhet). $b > 1$: vekst. $0 < b < 1$: nedgang.**19.**Regresjon: Dataene $(0,5), (1,10), (2,20), (3,40)$. Lineær eller eksponentiell? Finn formelen.

Svar:

20.

Halvering av legemiddel: 200 mg, halveringstid 4 timer. Formel og mengde etter 12 timer.

Svar:

21.Vekst med nedbremsing: $y = 1000 / (1 + e^{-x})$ – hva nærmer y seg for store x ?

Svar:

22.To investeringer: A: 10 000 kr med 5% p.a. B: 8 000 kr med 8% p.a. Når er $B > A$?

Svar:

23.

BNP per innbygger: 500 000 kr, vokser 2,5% per år. Når passeres 700 000?

Svar:

24.

Ekspontiell tilpasning: Finn a og b i $y=a \cdot b$ gitt $(0,3)$ og $(2,48)$.

Svar:

25.

Logistisk vekst: Populasjon nærmer seg 10 000. Start 100, dobles hvert år tidlig. Forklar hva som bremser veksten.

Svar:

26.

Karbondatering: C-14 har halveringstid 5730 år. En prøve har 25% av opprinnelig C-14. Alder på prøven?

Svar:

27.

Finn eksakt doblingstid for $y=a \cdot 1,07$. (Hint: $\ln(2)/\ln(1,07)$)

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappLineær: $y = a + bx$ (konstant stigning b per enhet)Ekspontiell: $y = a \cdot b^x$ (vekstfaktor b per enhet). $b > 1$: vekst. $0 < b < 1$: nedgang.**28.**

Pandemi: Covid-19 i starten: dobles på 3 dager. Fra 100 til 1 million – etter hvor mange dager?

Svar:

29.

Optimering: Kapital K settes inn til $r\%$ p.a. Etter n år: $K = K(1+r)$. Hvilken rente gir dobling på 10 år?

Svar:

30.

Kontinuerlig vekst: $K = K \cdot e$. Finn t for dobling om $r = 0,05$.

Svar:

31.

Differenslikning: $a = 1,1a - 500$ (sparing med uttak). $a = 10\,000$. Finn a .

Svar:

32.

Modellkritikk: En modell sier Jordas befolkning doubles hvert 50. år. Hvor mange mennesker er det på jorda om 200 år? Er modellen realistisk?

Svar:

33.

Logaritme: Løs $3 \cdot 2 = 192$. (Hint: bruk log)

Svar:

34.

To modeller: $y=100+200x$ og $y=100 \cdot 1,2^x$. Finn alle x der de er like.

Svar:

35.

Bevis: Vis at eksponentiell vekst alltid til slutt overgår lineær vekst (for store nok x).

Svar:

36.

Utfordring: En investering faller 10% ett år og stiger 10% neste. Er du tilbake til start?

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) Lineær b) Eksponentiell c) Lineær
2	200, 250, 300, 350, 450
3	3, 6, 12, 24, 48
4	a) 1100 b) 1210 c) $K=1000 \cdot 1,1$
5	$400 \cdot (1/2)^2 = 100g$
6	1,08
7	$100 \cdot 2 = 1600$
8	Lineær (konstant økning +50)
9	$300000 \cdot 0,85^3 \approx 182363$ kr

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	5000=startverdi, 1,06=vekstfaktor (6% vekst). $y=5000 \cdot 1,06^t \approx 8954$
11	6%: $72/6=12$ år. 9%: $72/9=8$ år
12	$50000 \cdot 0,8 < 10000$ $0,8 < 0,2$. $n=8$: $0,8 \approx 0,168 < 0,2$. Etter 8 år
13	$x=1$: 150 vs 150. $x=5$: 350 vs 759. $x=10$: 600 vs 5767. Eks. vokser raskere
14	$b^2=2$ $b=2^{1/25} \approx 1,0281$ per år
15	$50000 \cdot 1,04^2 \approx 109556$ kr
16	$40 \cdot 1,02^t \approx 48,76$ milliarder tonn
17	$0,95=0,5$ $t=\ln(0,5)/\ln(0,95) \approx 13,5$ år
18	$y=50 \cdot 1,2$. Etter 5 år: $50 \cdot 1,2^5 \approx 124,4$ planter

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Forholdet: $10/5=2$, $20/10=2$, $40/20=2$ Geometrisk/eksponentiell. $y=5 \cdot 2$
20	$y=200 \cdot (1/2)^{(t/4)}$. Etter 12t: $200 \cdot (1/2)^3=25\text{mg}$
21	Nærmer seg 1000 (logistisk øvre grense=bærekapasitet)
22	$10000 \cdot 1,05=8000 \cdot 1,08$ $(1,05/1,08)=0,8$ $n \approx 7,5$ år
23	$500000 \cdot 1,025=700000$ $n=\ln(1,4)/\ln(1,025) \approx 13,6$ år
24	$a=3$ ($x=0$). $48=3 \cdot b^2$ $b^2=16$ $b=4$. $y=3 \cdot 4$
25	Ressursmangel, sykdom, predatorer bremser eksponentiell vekst
26	$(1/2)^{(t/5730)}=0,25=(1/2)^2$ $t=2 \times 5730=11460$ år
27	$t=\ln(2)/\ln(1,07) \approx 10,24$ år

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$2^{(t/3)}=10000$ $t=3 \cdot \ln(10000)/\ln(2) \approx 39,9$ dager
29	$(1+r)^1=2$ $r=2^{(0,1)}-1 \approx 7,18\%$
30	$e^{(0,05t)}=2$ $t=\ln(2)/0,05 \approx 13,9$ år
31	$a=11000-500=10500$, $a=11050$, $a=10655$, $a=11220,5$, $a=12342,55...$ $10000 \times 1,1 - 500 \times (1,1-1)/0,1 \approx 13553$
32	$8 \cdot 2=128$ milliarder – urealistisk. Jordas bærekapasitet anslås til 10-12 mrd.
33	$2=64=2^x$ $x=6$
34	$100+200x=100 \cdot 1,2$. Numerisk: $x \approx 0$ og $x \approx 32,7$
35	For $a \cdot b/x \rightarrow \infty$ når $x \rightarrow \infty$ (L'Hopital eller elementær grenseberegning)
36	$1000 \cdot 0,9 \cdot 1,1=990$ kr. Nei, du taper 1% ($0,9 \times 1,1=0,99$)